

Reglas, Hechos y Consultas

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Sintaxis de hechos y reglas en Prolog	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	2
Caso de Estudio 1.....	2
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Realización de consultas simples y compuestas.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Sintaxis de hechos y reglas en Prolog

Objetivo

Identificar la sintaxis básica que define hechos y reglas en Prolog, comprendiendo su función como base para modelar conocimiento.

Introducción

En los lenguajes lógicos, la manera de representar el conocimiento debe ser clara, concisa y lógica. Prolog ofrece estructuras elementales como los hechos y las reglas para describir relaciones y condiciones entre entidades. La correcta formulación de estos elementos define la precisión de la inferencia que el sistema pueda realizar.

Contenido

Un hecho representa una afirmación que se considera verdadera. Se escribe en forma predicado(argumento). Ejemplo: profesor(lucia). Esto declara que lucia es profesora. Una regla permite derivar información a partir de hechos, usando una flecha hacia la izquierda (:-) para indicar implicación. Ejemplo:

```
enseña(X, Y) :- profesor(X), asignatura(X, Y).
```

Aquí se afirma que alguien enseña una asignatura si se cumple que es profesor y tiene asignada esa materia.

Los predicados deben iniciar con minúscula, y las variables con mayúscula.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una universidad quiere saber qué docentes dictan materias. Se declaran hechos como docente(marta) y materia(marta, calculo). Se define la regla da_clase(X) :- docente(X), materia(X, _). Esta permite identificar todos los docentes que tienen asignaturas.

Caso de Estudio 2

En un sistema familiar, se declaran padre(carlos, daniel) y madre(ana, daniel). Para generalizar, se puede escribir progenitor(X, Y) :- padre(X, Y). progenitor(X, Y) :- madre(X, Y). Esta combinación permite reconocer a cualquier figura parental sin importar su género.

Conclusiones

La sintaxis de hechos y reglas en Prolog permite representar conocimiento de forma ordenada y lógica. Comprender cómo escribir estas estructuras es fundamental para iniciar el diseño de sistemas expertos o motores de inferencia.

Realización de consultas simples y compuestas

Objetivo

Utilizar consultas en Prolog para obtener información específica, validar relaciones o generar soluciones lógicas a partir de reglas definidas.

Introducción

Las consultas son el mecanismo mediante el cual se interactúa con la base de conocimiento. Se plantean preguntas al sistema, y este responde con base en los hechos y reglas definidos previamente. Las consultas pueden ser específicas o generalizadas, lo que las convierte en una herramienta poderosa para explorar relaciones.

Contenido

Una consulta simple busca confirmar un hecho directo. Ejemplo: estudiante(laura). Una consulta compuesta puede involucrar varias condiciones. Ejemplo: estudiante(X), promedio(X, P), P > 75.

Prolog intenta satisfacer la consulta utilizando backtracking y unificación. Las variables permiten obtener múltiples soluciones de forma automatizada.

Este mecanismo es útil para generar listados, validar condiciones o buscar patrones.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En una biblioteca se registran los libros disponibles. Con hechos como `libro(codigo1, matematicas)` y `disponible(codigo1)`, una consulta compuesta como `disponible(X), libro(X, Y)` permite conocer qué libros están activos y su tema.

Caso de Estudio 2

En un entorno clínico, se declara `paciente(ana)`, `sintoma(ana, fiebre)`, `sintoma(ana, tos)`. Una consulta `sintoma(ana, S)` devolverá todos los síntomas que presenta el paciente ana. También se puede usar `sintoma(P, fiebre)` para ver quién tiene fiebre.

Conclusión

Las consultas en Prolog son la vía para interactuar con el conocimiento representado. Ya sea para validar hechos o buscar coincidencias, este mecanismo permite transformar reglas lógicas en respuestas útiles para el usuario final.

Conclusión General

El uso conjunto de hechos, reglas y consultas forma el núcleo de los sistemas declarativos en Prolog. Esta estructura permite representar situaciones reales con lógica formal, facilitando la toma de decisiones y el razonamiento automatizado en diferentes contextos.

Referencias

Bratko, I. (2012). *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Pearson.
Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson.

